

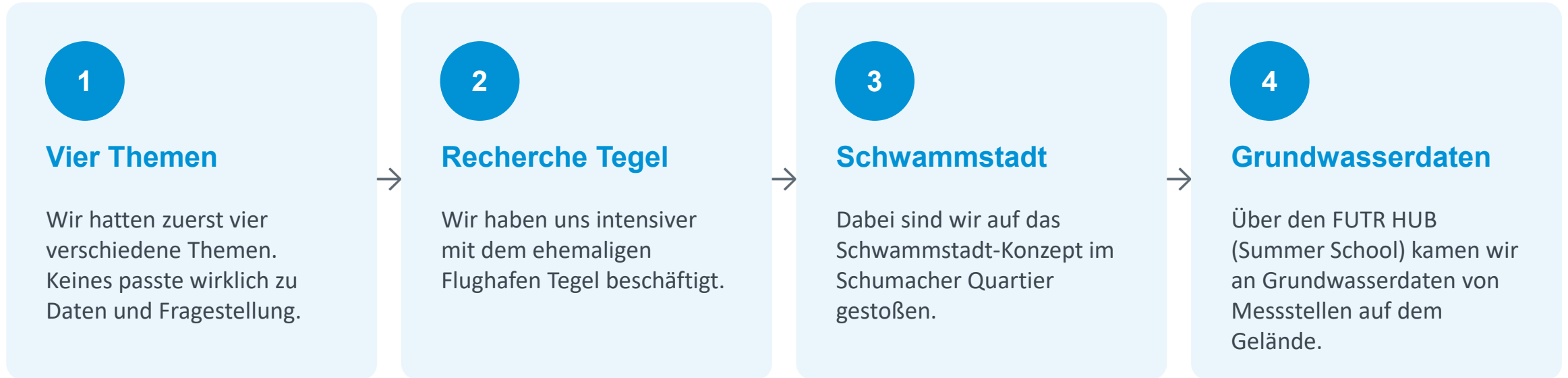
Vom Rollfeld zur Schwammstadt

Was Regen und Grundwasser über die Zukunft von Berlin-Tegel erzählen

HTW Berlin in Kooperation mit CityLAB ·
Projektpräsentation
Team: Data in motion



Vier Ideen verworfen – beim Grundwasser geblieben



Unsere Fragestellung

Reagiert das Grundwasser in Tegel auf Regen – und was bedeutet das für die geplante Schwammstadt?



WARUM TEGEL?

Aus Asphalt wird ein Stadtquartier

500 ha

ehemaliges
Flughafenareal

5.000+

geplante Wohnungen
im Schumacher
Quartier

10.000+

künftige
Bewohnerinnen und
Bewohner

Früher: Regen musste schnell von Start- und Landebahnen weg.

Künftig: Schwammstadt-Prinzip – Regen soll gespeichert, genutzt, verdunstet und versickert werden.

Grundwasser: Wie der Stadtteil mit Regen umgeht, betrifft Bäume, Kühlung und den Wasserhaushalt.

Drei Datenquellen, ein Umweg über HYRAS

Grundwasser

FUTR HUB

Tägliche Wasserstände (m) von
Messstellen auf dem Gelände; 8
Messstellen mit Koordinaten.

✓ genutzt

DWD-Station Tegel

Deutscher Wetterdienst

Stationsdaten für Tegel liegen nur bis 2021
vor – passt nicht zu unserem Zeitraum
2025–2026.

✗ nicht nutzbar

HYRAS-DE-PR

Deutscher Wetterdienst

Tägliches Niederschlagsraster (1 × 1 km),
Rasterpunkt Tegel – durchgehend bis
22.09.2026.

✓ Ersatz für die Station

Probleme und Lösungen

Problem	Lösung
Station endet 2021	HYRAS-Rasterdaten statt Stationsdaten
Doppelte Tage in HYRAS (v6.0 und v6-1, 31 Tage abweichend)	konsequent die neuere Version v6-1
10 Zeitreihen, aber nur 8 Messstellen mit Koordinaten	
Einzelne Messlücken, eine extrem schwankende Messstelle	

Die Data Story als interaktive Website



Desktop

Live-Demo: tegel-scrollytelling-online.html



Smartphone

11 Kapitel

von der Startbahn bis zur Schwammstadt

Interaktiv

Karte, Scroll-Diagramm, Tooltips

Messungen weiterführen – Tegel beim Wandel beobachten

1

Über mehrere Jahre messen

Starke Regenphasen fallen häufig mit einem späteren Anstieg des Grundwassers zusammen – aber nicht nach jedem Regen gleich. Deshalb sollten die Messungen über mehrere Jahre weiterlaufen.

2

Weitere Daten einbeziehen

Bodenbeschaffenheit, Verdunstung, Temperatur und Versickerung von Regenwasser helfen zu verstehen, warum das Grundwasser an manchen Tagen stärker reagiert.

3

Den Wandel sichtbar machen

Langfristige Messungen können zeigen, wie neue Grünflächen, Gebäude und Maßnahmen zur Regenwasserversickerung den Wasserhaushalt verändern.

ZENTRALE FRAGE FÜR DIE ZUKUNFT

*Wie kann Regenwasser in Tegel so genutzt und gespeichert werden, dass es **sowohl bei Starkregen als auch in trockenen Zeiten** zu einem möglichst ausgeglichenen Wasserhaushalt beiträgt?*



**Was passiert mit jedem
Regentropfen, der in
Zukunft auf Berlin-Tegel
fällt?**

Vielen Dank! Fragen?

Quellen

- Daten: Grundwasser je Messstation im Zeitverlauf; Karte mit Grundwasserpegel (FUTR HUB, bereitgestellt); Niederschlag Tegel 2025–2026, HYRAS v6-1 (täglich)
- Deutscher Wetterdienst: Hydrometeorologischer Rasterdatensatz Niederschlag für Deutschland (HYRAS-DE-PR).
dwd.de/DE/leistungen/hyras_de_pr/hyras_de_pr.html
- FUTR HUB – Innovating Urban Data, Urban Tech Republic. futr-hub.urbantechrepublic.de
- Berlin TXL Management GmbH: „Über uns“. tegelprojekt.de/ueber-uns/
- SenStadt Berlin: „Startschuss für Wohnungsbau im Schumacher Quartier“, PM vom 31.01.2025.
berlin.de/sen/stadt/presse/pressemeldungen/pressemitteilung.1526943.php
- Schumacher Quartier: „Wassernutzung“. schumacher-quartier.de/wassernutzung/
- Schumacher Quartier: „Startschuss für die ersten Wohnungen im Schumacher Quartier“, 07.09.2026
- SenStadt Berlin: Umweltatlas 02.07 Flurabstand des Grundwassers (2008)
- Fotos: Rehman Abubakr (2019), Orderinchaos (2015), Dirk1981 (2022), Berlinschneid (2019) – Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0